אוקטובר 2017 שם:_____

מבחן במתמטיקה – ח' א1

יחס , פרופורציה, יחס ישר, הפוך וחפיפת משולשים .

יש להראות דרך מלאה בכל התרגילים

חלק א אלגברה 60%

1. בכיתה יש 35 תלמידים ומספר הבנות גדול יותר.
היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 3 : 2
איזו **טענה** נכונה?
   i. יש בדיוק 3 בנות בכיתה
   ii. $\frac{2}{3}$ מתלמידי הכיתה הם בנים
   iii. יש 21 בנות בכיתה
   iv. אי אפשר לדעת כמה בנות יש בכיתה

(5 נק')

2. יחס הזוויות במשולש הוא 3 : 2 : 1. מה גודל הזווית הקטנה מבין שלוש הזוויות?
   i. $10°$ ii. $20°$ iii. $30°$ iv. $60°$

(6 נק')

3. שלושה אנשים קנו סבון נוזלי.
הראשון קנה אריזה בת 250 מ"ל ושילם עבורה 4.5 שקלים, השני קנה אריזה בת 750 מ"ל ושילם עבורה 12.35 שקלים והשלישי קנה אריזה בת 500 מ"ל ושילם עבורה 8.10 שקלים.
איזה מבין השלושה קנה את האריזה החסכונית ביותר? נמקו

(4 נק')

4. דן ורינה קבלו כמויות שוות של תרכיז פטל ודללו אותו במים.
אצל דן היחס בין כמות תרכיז הפטל לכמות המים היה 4:5
אצל רינה היחס בין כמות תרכיז הפטל לכמות המים היה 5:11.
למי היה מיץ מתוק יותר? **הסבירו**.

(3+1=4 נק')

5. במבחן במתמטיקה שנערך בכיתות ח'1 ו- ח'2, היחס בין מספר הנכשלים לבין מספר העוברים הוא 2 :7 בכל אחת מהכיתות.

א) ידוע כי 8 תלמידים בכיתה ח'1 נכשלו במבחן. כמה תלמידים עברו את המבחן?
ב) כמה תלמידים לומדים בכיתה ח'1?
ג) בכיתה ח'2 עברו את המבחן 21 תלמידים. כמה תלמידים נכשלו?
ד) כמה תלמידים לומדים בכיתה ח'2?
ה) האם ייתכן שבכיתה ח'1 נכשלו 9 תלמידים? נמקו.

(5 נק')

6. הטבלה מציגה מספר ערכים של x ו- y. בין y ל- x קיים **יחס ישר.**

X	2.5	5	B
Y	7.5	A	60

מצאו את הערכים של A ו- B . הסבירו את תשובתכם.

(5 נק')

7. הטבלה מציגה מספר ערכים של x ו- y. בין y ל- x קיים **יחס הפוך**.

X	5	2.5	D
Y	20	C	0.5

מצאו את הערכים של C ו- D. הסבירו את תשובתכם.

(5 נק')

8. בטבלה שלפניכם מפורט מספר הבנים ומספר הבנות בארבע כיתות ח בבית ספר מסוים.

1. השלימו את הטור הרביעי בטבלה.

כיתה	מספר בנים	מספר בנות	היחס בין מספר הבנים למספר הבנות
1ח	12	9	
2ח	14	11	
3ח	16	12	
4ח	18	15	
5ח	15	20	

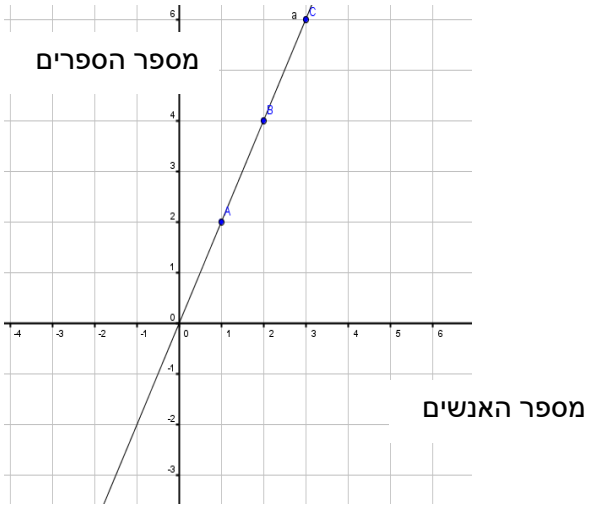
2. באילו כיתות יש אותו יחס בין מספר הבנים למספר הבנות? הסבירו.

א. ח1 ו-ח2 ב. ח1 ו-ח3 ג. ח2 ו-ח3

ד. ח2 ו-ח4 ה. ח1 ו- ח5 ו. ח1 ו-ח4

(3+5 נק')

9. היחס שלפניכם מתאר את היחס בין מספר האנשים למספר הספרים אותם הם קוראים בחודש. (6 נק')



א) מהו היחס המתואר בשרטוט? _____

ב) רשום מה המשמעות של היחס שמצאת בסעיף א'. _____

_____

ג) האם הנקודה (1.5, 3) נמצאת על הגרף? _____

ד) האם הנקודה מתארת מצב אפשרי מבחינת הסיפור שלפניכם? נמקו

_____

10. בקניון שני אולמות קולנוע.

באולם א': 100 מושבים רגילים ו- 20 מושבים מרופדים.

באולם ב': 180 מושבים רגילים ו- 30 מושבים מרופדים.

א) האם קיימת פרופורציה בין מספר המושבים המרופדים לבין מספר המושבים הרגילים בשני אולמות הקולנוע? חשבו והסבירו.

ב) באיזה אולם, מהווים הכיסאות המרופדים חלק גדול יותר מסך כל הכיסאות שבאולם? הסבירו.

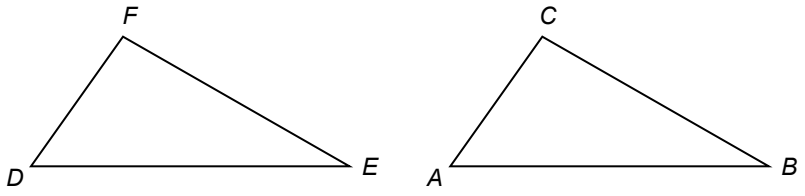
(6 נק')

11. שני פועלים עבדו בשיפוץ דירה במשך כמה ימים. פועל א' עבד במשך 18 שעות, ופועל ב' עבד במשך 27 שעות . בתום העבודה הם קיבלו ביחד 2000 ₪.
מה הסכום שקיבל כל אחד מהפועלים בהתאם לזמן העבודה שלו?

(6 נק')

חלק ב גיאומטריה 40%

1. בסרטוט שלפניכם נתון: $AC = DF$, $\sphericalangle A = \sphericalangle D$



בעזרת איזו טענה מהטענות הבאות ניתן להוכיח ש- $\Delta ABC \cong \Delta DEF$

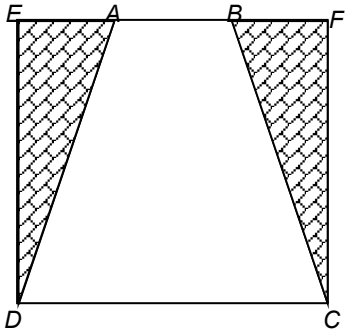
א. $AB = DE$

ב. $AB = BC$

ג. $EF = BC$

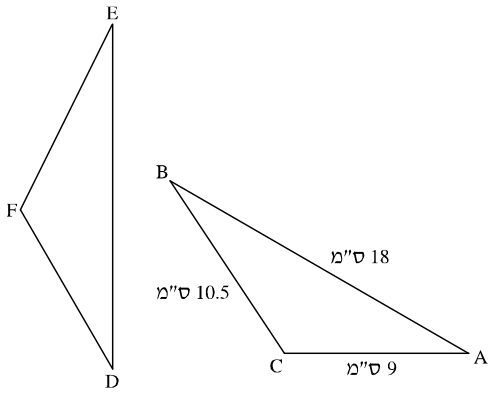
ד. $DE = BC$

(4 נק')



2. על מגרש מלבני (בשרטוט המלבן מסומן באותיות CDEF) בנו מבנה בצורת טרפז שווה שוקיים (בשרטוט המבנה מסומן באותיות ABCD). את החלק שאינו בנוי רצפו.
נתון: FB = EA
הסבירו מדוע החלקים המרוצפים חופפים זה לזה.
האם החלקים המרוצפים שווי שטח? הסבירו.
(6 נק')

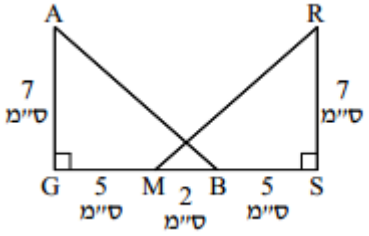
3. לפניכם שרטוט של שני משולשים חופפים.
נתון: ∢B = ∢E



אורכה של איזו צלע במשולש DEF הוא 9 ס"מ? נמקו.
(4 נק')

4. (12 נק')

התבוננו בסרטוט שלפניכם.
האם $\Delta AGB \cong \Delta RSM$,
לפי משפט החפיפה צ.ז.צ. ?
נמקו תשובתכם.



4. נתונים שני משולשים חופפים: $\Delta ABE \cong \Delta CDE$

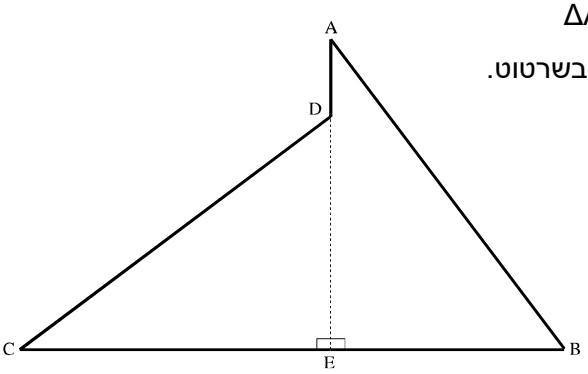
הַצמידו את המשולשים זה לזה, כפי שמתואר בשרטוט.

נתון:

EB = 3 ס"מ

AE = 4 ס"מ

AB = 5 ס"מ



א. חַשבו את **היקף** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

הַציגו את דרך החישוב:

תשובה: _____ס"מ

ב. חַשבו את **שטח** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

תשובה: _____סמ"ר

(14 נק')

בהצלחה